

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP NƯỚC VỚI ESP32

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT-NHÓM 3

Giáo viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

Sinh viên thực hiện: TRẦN HÙNG TRƯỜNG VŨ

Mã sinh viên: 22T1020532

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

Mục lục

1. MỞ ĐẦU.....	1
1.1. Bối cảnh	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.3. Phạm vi nghiên cứu	2
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1. Phân cứng hệ thống	4
2.1.1. Vi điều khiển ESP32	4
2.1.2. Cảm biến mực nước (Giả lập bằng Biến trở xoay)	4
2.1.3. Khôi hiện thị trạng thái tại chỗ.....	5
2.2. Phần mềm và nền tảng kết nối.....	5
2.2.1. Hệ sinh thái Blynk IoT	5
2.2.2. Cơ chế truyền tin và Cảnh báo đa kênh	6
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	6
3.1. Sơ đồ khối hệ thống.....	6
3.2. Luồng hoạt động của hệ thống (Algorithm Workflow).....	7
4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	9
4.1. Thành phần phần cứng mô phỏng	9
4.2. Cấu hình kết nối phần cứng.....	10

4.3. Đặc điểm kỹ thuật của hệ điều hành hệ thống	10
4.4. Thiết kế giao diện Blynk (Dashboard)	10
4.5. Logic vận hành và Cơ chế cảnh báo khẩn cấp.....	12
4.6. Cảnh báo đa phương thức qua Email và App	12
5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	13
5.1. Kết quả đạt được	13
5.2. Minh chứng thực nghiệm.....	15
5.2.1. Phản hồi của LED vật lý	15
5.2.2. Hiện thị trên ứng dụng Blynk App.....	16
5.2.3. Hệ thống thông báo đẩy và Email	17
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	18
6.1. Kết luận.....	18
6.2. Hướng phát triển của đề tài.....	18
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	19

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT – Internet of Things (Vạn vật kết nối Internet)

ESP32 – Epressif System 32 (Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, Bluetooth)

LED – Light Emitting Diode (Diode phát quang)

Pot – Potentiometer (Biến trở xoay dùng để giả lập cảm biến mực nước)

Resistor – Điện trở

ADC – Analog to Digital Converter (Chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)

GPIO – General Purpose Input/Output (Các chân vào ra đa năng của ESP32)

1. MỞ ĐẦU

1.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là ngập lụt tại các khu vực đô thị. Tại Việt Nam, nhiều thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng, TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Ngập nước không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Trong nhiều trường hợp, việc phát hiện mực nước tăng cao thường bị chậm trễ do phụ thuộc vào quan sát thủ công hoặc báo cáo từ người dân.

Do đó, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như Internet of Things (IoT) để xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo ngập nước tự động là một hướng đi thiết thực và cần thiết.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và thiết kế một hệ thống giám sát mực nước tự động, có khả năng phản hồi tức thời qua mạng Internet, nhằm hỗ trợ công tác quản lý thiên tai và giảm thiểu rủi ro ngập lụt. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Xây dựng hệ thống đo lường và giám sát mực nước theo thời gian thực:** Thiết kế giải pháp thu thập dữ liệu liên tục từ cảm biến (giả lập bằng biến trở trên nền tảng Wokwi) để xác định chính xác độ cao mực nước tại hiện trường. Dữ liệu phải đảm bảo tính cập nhật và sai số thấp trong quá trình vận hành.
- **Nghiên cứu và ứng dụng vi điều khiển ESP32 trong xử lý dữ liệu cảm biến:** Tận dụng sức mạnh xử lý và khả năng kết nối không dây của chip ESP32 để chuyển đổi

tín hiệu tương tự (Analog) từ cảm biến thành dữ liệu số (Digital). Xây dựng thuật toán phân loại mực nước thành các cấp độ: An toàn, Cảnh báo và Nguy hiểm dựa trên các ngưỡng giá trị thiết lập sẵn.

- **Kết nối và đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ sinh thái Blynk IoT:** Triển khai giao thức kết nối Wi-Fi để truyền tải dữ liệu từ thiết bị đầu cuối lên nền tảng đám mây Blynk Cloud. Đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt, cho phép quản lý thiết bị từ xa mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
- **Xây dựng giao diện hiển thị trực quan trên thiết bị di động:** Thiết kế bảng điều khiển (Dashboard) trên ứng dụng Blynk App với các widget như Gauge (biểu đồ kim), LED ảo và Text hiển thị trạng thái. Mục tiêu giúp người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến mực nước một cách trực quan sinh động thông qua biểu đồ và màu sắc tương ứng.
- **Thiết lập hệ thống cảnh báo đa kênh khi xảy ra sự cố:** Xây dựng cơ chế tự động hóa việc gửi thông báo khẩn cấp (Push Notification) về điện thoại và email của người dùng ngay khi mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm. Hệ thống phải đảm bảo thông báo được gửi đi ngay lập tức để người quản lý kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ của bài tiểu luận, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống trong môi trường kỹ thuật số, cụ thể bao gồm các phạm vi sau:

- **Mô phỏng hệ thống trên nền tảng trực tuyến:**
 - o Toàn bộ cấu trúc mạch điện, sự tương tác giữa vi điều khiển ESP32 và các linh kiện ngoại vi (LED, điện trở, biến trở) được thực hiện trên nền tảng mô phỏng **Wokwi**. Việc này tập trung vào kiểm tra tính đúng đắn của thuật toán xử lý dữ liệu và luồng truyền tin mà không cần đến các thiết bị vật lý.
- **Giới hạn về triển khai thực tế:**

- Đề tài **không triển khai trên phần cứng thực tế** và không kiểm tra trong môi trường nước thật. Các thông số mực nước được giả lập thông qua một biến trở xoay (**Potentiometer**) để tạo ra các giá trị điện áp tương tự (0V - 3.3V) tương ứng với dải dữ liệu từ cảm biến.
- **Nền tảng hạ tầng mạng và IoT:**
 - Sử dụng **Blynk Cloud** làm máy chủ trung gian để lưu trữ và điều phối dữ liệu. Phạm vi kết nối dựa trên mạng Wi-Fi ảo của Wokwi để giao tiếp với các máy chủ của Blynk quốc tế, không đi sâu vào việc xây dựng máy chủ riêng (Server nội bộ).
- **Cơ chế phản hồi và tương tác người dùng:**

Đề tài giới hạn việc tương tác qua hai hình thức chính:

 - **Ứng dụng di động (Blynk App):** Theo dõi trạng thái trực quan và nhận thông báo đẩy (Push Notification).
 - **Thư điện tử (Email):** Nhận thông báo văn bản chi tiết về tình trạng nguy hiểm.
- **Thuật toán xử lý:** Tập trung vào logic phân ngưỡng (thresholding) đơn giản để phân loại trạng thái mực nước, chưa áp dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo xu hướng ngập lụt trong tương lai.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Phần cứng hệ thống

2.1.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC - System on Chip) mạnh mẽ được phát triển bởi **Espressif Systems**. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là "bộ não" điều khiển trung tâm với các đặc tính ưu việt:

- **Khả năng kết nối:** Tích hợp sẵn Wi-Fi, cho phép thiết bị kết nối trực tiếp với Internet để giao tiếp với các nền tảng Cloud mà không cần thêm module hỗ trợ.
- **Bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter):** ESP32 sở hữu các bộ ADC với độ phân giải lên đến 12-bit. Điều này cho phép vi điều khiển đọc và phân tách tín hiệu điện áp từ cảm biến thành 4096 mức giá trị khác nhau, đảm bảo độ mịn và độ chính xác cao trong việc đo lường mức độ ngập.
- **Hiệu năng xử lý:** Với lõi kép (Dual-core) và tốc độ xung nhịp lên đến 240MHz, ESP32 có thể đồng thời đọc dữ liệu cảm biến, xử lý logic cảnh báo và duy trì kết nối Wi-Fi mà không gây trễ hệ thống.

2.1.2. Cảm biến mực nước (Giả lập bằng Biến trở xoay)

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, biến trở (**Potentiometer**) được sử dụng để thay thế cho cảm biến mực nước thực tế (như cảm biến siêu âm hoặc cảm biến điện dung).

- **Nguyên lý hoạt động:** Biến trở hoạt động như một bộ phân áp. Khi thay đổi vị trí trục xoay, điện áp tại chân tín hiệu (Signal) sẽ thay đổi tuyến tính trong khoảng từ **0V** đến **3.3V**.
- **Sự tương quan dữ liệu:** Giá trị điện áp này được chân **GPIO 32** của ESP32 tiếp nhận. Thông qua lập trình, dải giá trị 0 - 4095 từ ADC được ánh xạ (map) sang tỉ lệ phần trăm **0% - 100%**, tương ứng với các trạng thái từ "An toàn" đến "Ngập lụt nghiêm trọng".

- **Phân mức logic:** Dữ liệu từ ADC được hệ thống chia thành 3 ngưỡng toán học để điều khiển trạng thái cảnh báo:
 - o **Mức an toàn:** $ADC < 1200$
 - o **Mức trung bình:** $1200 \leq ADC < 2500$
 - o **Mức nguy hiểm:** $ADC \geq 2500$.

2.1.3. Khởi hiển thị trạng thái tại chỗ

Hệ thống sử dụng các linh kiện ngoại vi cơ bản để phản hồi tức thời cho người quan sát trực tiếp:

- **Điện trở hạn dòng (220Ω):** Đóng vai trò bảo vệ đèn LED, ngăn chặn dòng điện quá mức gây cháy hỏng linh kiện khi chân GPIO xuất mức logic cao (3.3V).
- **Hệ thống LED màu:** Sử dụng quy chuẩn màu sắc của đèn tín hiệu giao thông để người dùng dễ dàng nhận diện trạng thái mà không cần đọc số liệu:
 - o **Xanh:** Trạng thái bình thường/An toàn.
 - o **Vàng:** Mức nước trung bình.
 - o **Đỏ:** Mức nước đạt ngưỡng nguy hiểm.

2.2. Phần mềm và nền tảng kết nối

2.2.1. Hệ sinh thái Blynk IoT

Blynk là một nền tảng IoT đa năng, cung cấp giải pháp trọn gói từ máy chủ đám mây (Blynk Cloud) đến giao diện người dùng (Blynk App).

- **Virtual Pins (Chân ảo):** Đây là khái niệm cốt lõi của Blynk. Thay vì điều khiển các chân vật lý trực tiếp, dữ liệu được truyền qua các "Virtual Pins" (V0, V1, V2...). Điều này giúp tách biệt giữa phần cứng và giao diện, cho phép gửi đồng thời nhiều loại dữ liệu (số, chuỗi văn bản, trạng thái đèn) lên App một cách linh hoạt.

- **Thư viện BlynkSimpleEsp32:** Bộ thư viện này tối ưu hóa việc đóng gói dữ liệu và quản lý các yêu cầu gửi/nhận, giúp ESP32 duy trì kết nối ổn định với máy chủ thông qua giao thức TCP/IP.

2.2.2. Cơ chế truyền tin và Cảnh báo đa kênh

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình **Sự kiện (Event-driven)**:

- **Truyền tin thời gian thực:** Sử dụng cơ chế đẩy dữ liệu theo chu kỳ (timer) để cập nhật liên tục mực nước lên Dashboard, giúp người dùng giám sát biến động theo từng giây.
- **Cơ chế Log Event & Webhook:** Khi mực nước vượt ngưỡng thiết lập (≥ 2500 tương đương $> 61\%$) vi điều khiển sẽ gọi hàm `Blynk.logEvent("flood_alert")`.
 - **Push Notification:** Máy chủ Blynk sẽ ngay lập tức gửi một thông báo đẩy đến API của Google (Firebase Cloud Messaging) hoặc Apple (APNs) để hiển thị cảnh báo trên màn hình điện thoại người dùng.
 - **Email Alert (SMTP):** Đồng thời, một lệnh gửi thư được kích hoạt thông qua giao thức SMTP của hệ thống Blynk, gửi email chứa nội dung cảnh báo chi tiết đến hòm thư cá nhân, đảm bảo thông tin không bị bỏ lỡ ngay cả khi người dùng không mở ứng dụng.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc IoT 3 lớp (Thu thập - Truyền dẫn - Ứng dụng), bao gồm các khối thành phần chính sau:

- **Khối thu thập (Cảm biến mực nước):** Sử dụng biến trở (**Potentiometer**) để giả lập giá trị điện áp tương tự. Nhiệm vụ là chuyển đổi thông tin mức nước ngoài môi trường thành tín hiệu điện.
- **Khối xử lý trung tâm (ESP32):** Nhận tín hiệu từ khối thu thập, thực hiện số hóa dữ liệu qua bộ ADC, xử lý logic phân ngưỡng và đóng gói dữ liệu để truyền đi.
- **Khối truyền dẫn (Blynk Cloud):** Đóng vai trò là máy chủ (Broker) trung gian, tiếp nhận dữ liệu từ ESP32 thông qua giao thức Internet và điều phối đến các thiết bị đầu cuối.
- **Khối ứng dụng (Smartphone User):** Giao diện tương tác người dùng, nơi hiển thị dữ liệu trực quan và tiếp nhận các phản hồi cảnh báo dưới dạng thông báo đẩy hoặc thư điện tử.

3.2. Luồng hoạt động của hệ thống (Algorithm Workflow)

Quy trình vận hành của hệ thống được thực hiện theo một vòng lặp kín, đảm bảo tính liên tục và tức thời:

Bước 1: Thu thập và Chuyển đổi dữ liệu

- Cảm biến đo đạc mực nước và xuất ra giá trị điện áp tương tự.
- ESP32 tiến hành đọc giá trị này tại chân **GPIO 32**. Bộ ADC nội vi chuyển đổi tín hiệu thành một số nguyên (Integer) trong dải từ **0 đến 4095**.

Bước 2: Xử lý logic tại bộ vi điều khiển

- ESP32 thực hiện hàm `map()` để quy đổi giá trị Analog sang tỷ lệ phần trăm (0% - 100%) giúp người dùng dễ quan sát.
- Hệ thống so sánh giá trị đọc được với các ngưỡng cài đặt sẵn:
 - **Mức an toàn:** $ADC < 1200$
 - **Mức trung bình:** $1200 \leq ADC < 2500$
 - **Mức nguy hiểm:** $ADC \geq 2500$.

Bước 3: Truyền đồng bộ lên nền tảng IoT: Thông qua thư viện **BlynkSimpleEsp32**, các thông số phần trăm và trạng thái đèn LED ảo được đẩy lên các chân ảo (Virtual Pins) trên Blynk Cloud theo chu kỳ mỗi **2 giây**.

Bước 4: Hiển thị và Phản hồi người dùng

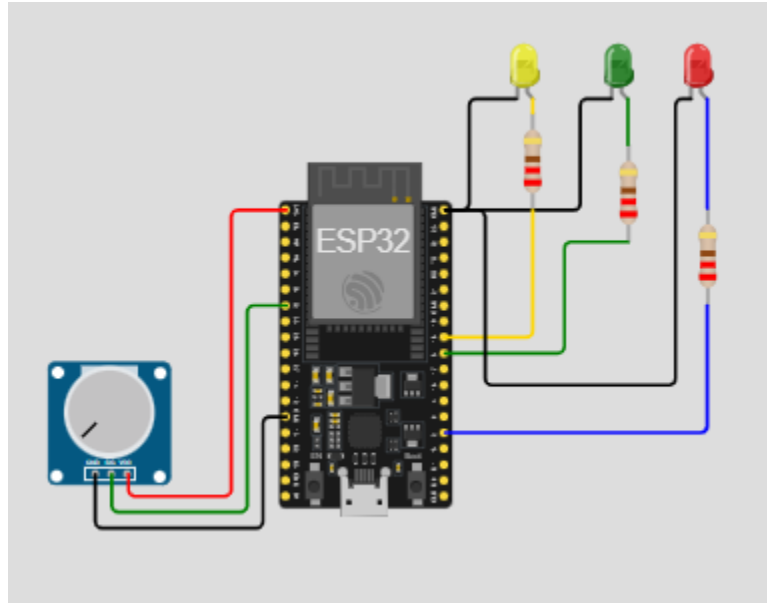
- Dữ liệu được cập nhật trực tiếp trên **Blynk Web Dashboard** và **Blynk App**.
- Các đèn LED vật lý trên mạch mô phỏng sẽ nhấp nháy theo màu sắc tương ứng để cảnh báo tại hiện trường.
 - **Mức an toàn:** LED xanh nhấp nháy
 - **Mức trung bình:** LED vàng nhấp nháy
 - **Mức nguy hiểm:** LED đỏ nhấp nháy, gửi thông báo.

Bước 5: Kích hoạt cảnh báo khẩn cấp (Chế độ ưu tiên)

- Nếu hệ thống xác định trạng thái là **Nguy hiểm (Mức 3)** và trạng thái trước đó không phải là nguy hiểm, ESP32 sẽ kích hoạt lệnh **Blynk.logEvent**.
- Server Blynk ngay lập tức thực hiện hai tác vụ song song:
 - Gửi **Push Notification** về ứng dụng trên điện thoại thông minh.
 - Tự động soạn và gửi một **Email** cảnh báo đến địa chỉ hòm thư đã đăng ký của người quản lý.

4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Thành phần phần cứng mô phỏng



Sơ đồ Wokwi

Trong môi trường Wokwi, hệ thống được cấu trúc từ các linh kiện tiêu chuẩn để đảm bảo tính xác thực so với thực tế:

- **ESP32 DevKit V4:** Là bo mạch phát triển trung tâm, sở hữu vi xử lý lõi kép và module Wi-Fi tích hợp, cho phép xử lý đa nhiệm giữa việc đọc cảm biến và duy trì kết nối Cloud.
- **Potentiometer (Biến trở):** Đóng vai trò giả lập cảm biến mực nước. Bằng cách thay đổi giá trị điện trở, thiết bị cung cấp mức điện áp biến thiên, giúp kiểm thử phản ứng của hệ thống ở các mức nước khác nhau.
- **Hệ thống LED chỉ thị:** Gồm 3 đèn LED (Xanh, Vàng, Đỏ) kèm điện trở hạn dòng 220Ω , đại diện cho thiết bị cảnh báo tại chỗ (tương đương với đèn tín hiệu hoặc còi báo trong thực tế).

4.2. Cấu hình kết nối phần cứng

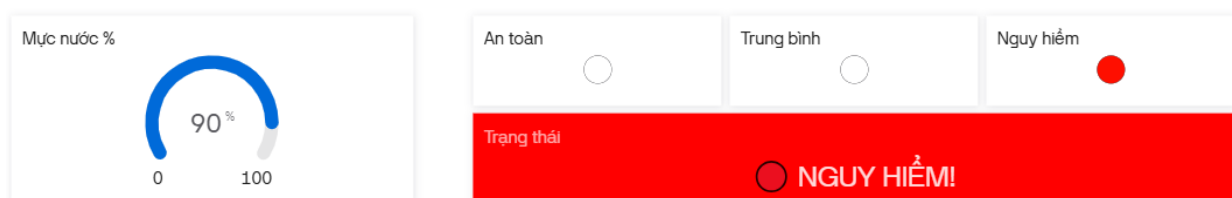
Thiết bị	Chân GPIO(ESP32)	Loại tín hiệu	Vai trò
Cảm biến (Pot)	32	Analog Input	Đọc mực nước (0-4095)
LED xanh	5	Digital Output	Báo mức an toàn
LED vàng	18	Digital Output	Báo mức cảnh báo
LED đỏ	2	Digital Output	Báo mức nguy hiểm

4.3. Đặc điểm kỹ thuật của hệ điều hành hệ thống

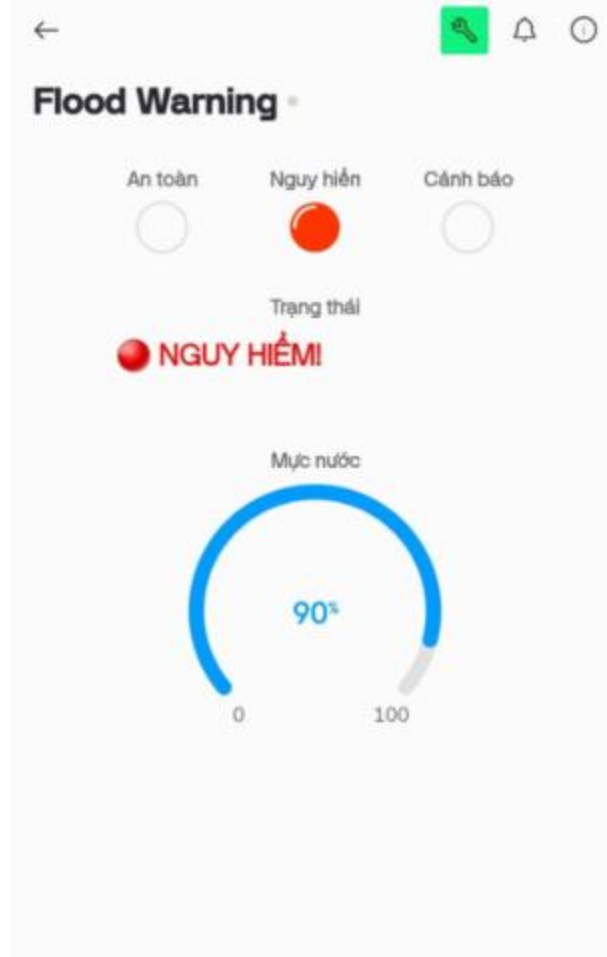
Hệ thống được lập trình dựa trên các tiêu chuẩn tối ưu hóa cho thiết bị IoT:

- **Quản lý bằng Blynk Timer:** Thay vì sử dụng hàm delay() làm gián đoạn vi điều khiển, hệ thống sử dụng các luồng thời gian (Timer) độc lập để gửi dữ liệu định kỳ mỗi 2 giây, giúp ESP32 luôn giữ được kết nối với máy chủ.
- **Cơ chế chống Spam Alert:** Đây là tính năng quan trọng nhằm bảo vệ tài khoản người dùng và tránh gây phiền hà. Cảnh báo chỉ được kích hoạt một lần duy nhất khi mực nước bắt đầu chạm ngưỡng nguy hiểm và chỉ gửi lại nếu mực nước đã hạ xuống rồi dâng lên lần nữa.
- **Đồng bộ hóa đa nền tảng:** Hệ thống duy trì sự tương quan tuyệt đối giữa các thiết bị vật lý (LED thật nháy) và thiết bị ảo (LED trên ứng dụng sáng) thông qua các chân ảo (Virtual Pins).

4.4. Thiết kế giao diện Blynk (Dashboard)



Giao diện Blynk Web



Giao diện Blynk App

Giao diện người dùng được xây dựng trực quan, giúp người quản lý nắm bắt tình hình chỉ trong vài giây:

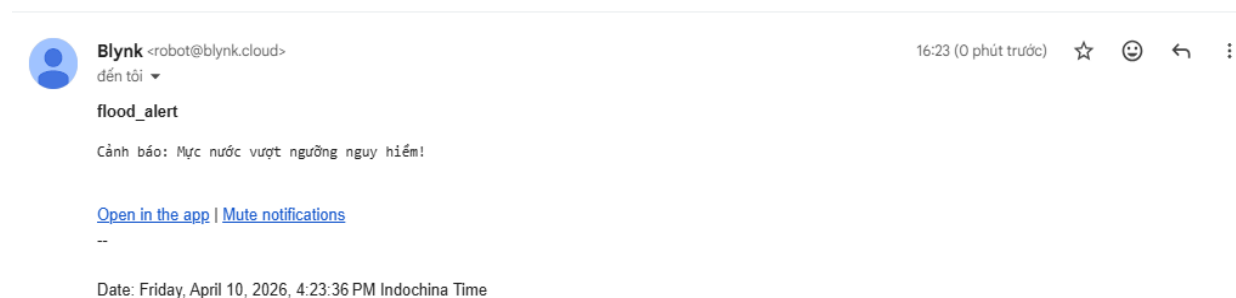
- **Gauge (V0):** Biểu đồ kim hiển thị giá trị mực nước dưới dạng phần trăm (0-100%). Màu sắc kim thay đổi theo mức độ ngập.
- **Virtual LED (V1, V7, V2):** Ba đèn LED ảo trên ứng dụng tương ứng với trạng thái thực tế của thiết bị, giúp giám sát từ xa khi không có mặt tại hiện trường.
- **Label Widget (V3):** Hiển thị trạng thái bằng văn bản có dấu (Ví dụ: "● An toàn", "● NGUY HIỂM!"), tăng tính thân thiện và dễ hiểu cho người sử dụng.

4.5. Logic vận hành và Cơ chế cảnh báo khẩn cấp

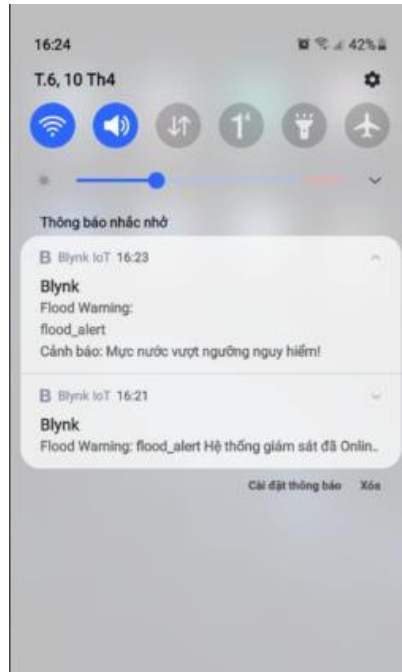
Cơ chế cốt lõi của hệ thống nằm ở khả năng nhận diện trạng thái thông minh:

- **Phân ngưỡng dữ liệu:** Hệ thống chia làm 3 phân vùng giá trị ADC: An toàn (<1200), Trung bình (1200-2500) và Nguy hiểm (>2500).
- **Kích hoạt Event:** Lệnh `Blynk.logEvent("flood_alert")` được gọi khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:
 - o `state == 2`: Mức nước đo được đang ở mức nguy cấp.
 - o `lastState != 2`: Trạng thái trước đó không phải là nguy cấp (Xác nhận đây là thời điểm bắt đầu xảy ra sự cố).

4.6. Cảnh báo đa phương thức qua Email và App



Thông báo được gửi đến Email



Thông báo được gửi đến Smartphone

Khi điều kiện nguy hiểm được xác nhận, hệ thống tự động triển khai quy trình thông báo đa kênh:

- **Push Notification:** Một thông báo khẩn cấp hiện ngay trên màn hình khóa của điện thoại thông minh. Người dùng có thể nhấn vào để mở ứng dụng xem chi tiết mức độ ngập.
- **Email Automation:** Máy chủ Blynk Console tự động soạn thảo và gửi thư điện tử đến địa chỉ quản trị. Email này chứa nội dung cảnh báo chính xác, đóng vai trò như một bản lưu vết (log) về thời điểm xảy ra ngập lụt để phục vụ công tác báo cáo sau này.

5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

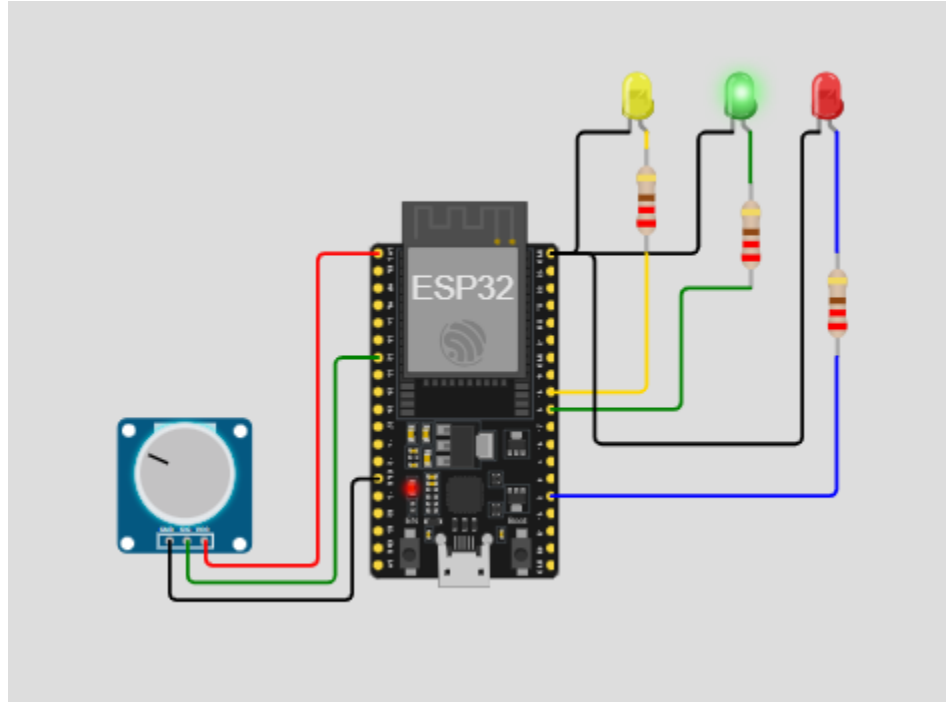
5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thiết kế, lập trình và thử nghiệm vận hành, hệ thống cảnh báo ngập lụt sử dụng ESP32 đã đạt được các kết quả mục tiêu đề ra:

- **Tính ổn định của hệ thống:** Thiết bị ESP32 duy trì kết nối Wi-Fi liên tục với máy chủ Blynk Cloud. Nhờ việc sử dụng thư viện BlynkTimer, hệ thống không xảy ra hiện tượng treo máy hay mất kết nối đột ngột, đảm bảo khả năng giám sát 24/7 trong môi trường giả lập.
- **Khả năng hiển thị thời gian thực (Real-time):** Dữ liệu từ biến trở (giả lập cảm biến) được truyền tải và cập nhật lên Dashboard của App và Web với độ trễ cực thấp (dưới 2 giây). Các thông số về phần trăm mực nước và trạng thái đèn báo thay đổi ngay lập tức khi người dùng điều chỉnh biến trở trên giao diện Wokwi.
- **Độ chính xác trong cảnh báo:** Hệ thống phân loại chính xác 3 trạng thái (An toàn – Trung bình – Nguy hiểm) dựa trên các ngưỡng giá trị Analog đã thiết lập. Việc chuyển đổi từ tín hiệu điện áp sang giá trị số (ADC 12-bit) cho phép hệ thống nhận diện những thay đổi nhỏ nhất của mực nước.
- **Tối ưu hóa thông báo (Chống spam):** Cơ chế so sánh trạng thái hiện tại (state) với trạng thái trước đó (lastState) đã hoạt động hiệu quả. Hệ thống chỉ gửi thông báo Push và Email một lần duy nhất tại thời điểm mực nước bắt đầu vượt ngưỡng nguy hiểm, giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống và không gây phiền nhiễu cho người dùng.

5.2. Minh chứng thực nghiệm

5.2.1. Phản hồi của LED vật lý

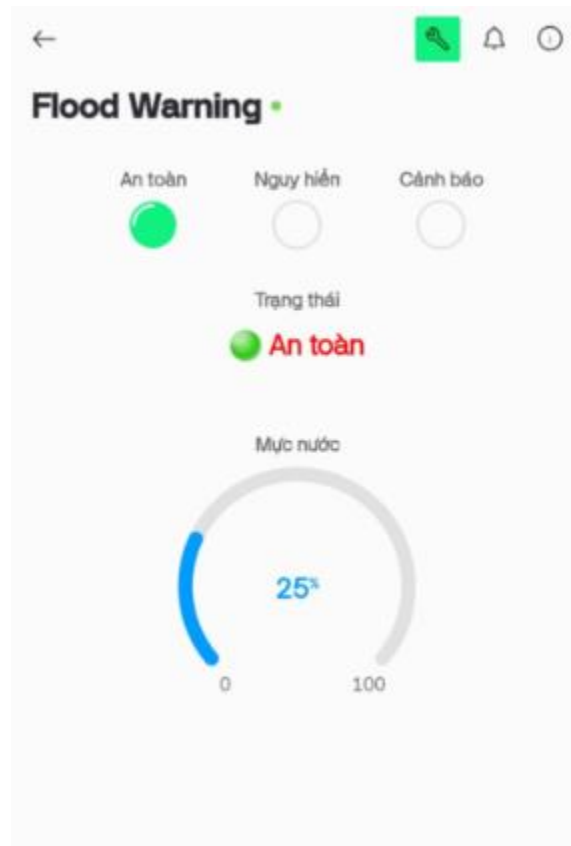


Mức nước < 1200 (25%) LED xanh hoạt động

Hệ thống phản hồi trực quan thông qua các màu sắc LED tương ứng với giá trị đọc được từ cảm biến:

- **Mức nước < 1200:** LED Xanh nhấp nháy, các LED khác tắt.
- **Mức nước 1200 - 2500:** LED Vàng nhấp nháy, báo hiệu trạng thái cần chú ý.
- **Mức nước > 2500:** LED Đỏ nhấp nháy liên tục, báo hiệu trạng thái nguy hiểm cần xử lý ngay.

5.2.2. *Hiển thị trên ứng dụng Blynk App*

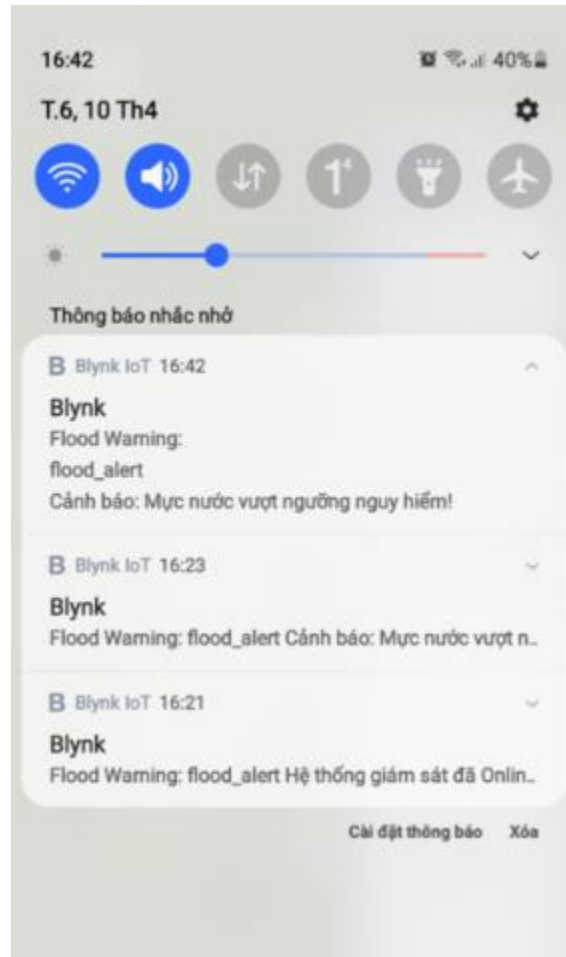


Mức nước < 1200 (25%) LED xanh hoạt động

Giao diện di động phản ánh chính xác trạng thái thực tế của thiết bị:

- Widget **Gauge** di chuyển kim đo linh hoạt theo giá trị biến trở.
- Dòng trạng thái (**Label**) hiển thị văn bản tương ứng với mức độ ngập lụt.
- Các đèn LED ảo đồng bộ hoàn toàn với LED vật lý trên sơ đồ mạch Wokwi.

5.2.3. Hệ thống thông báo đẩy và Email



Thông báo gửi về Smartphone

Đây là minh chứng quan trọng nhất cho khả năng cảnh báo xa của đề tài:

- **Thông báo App:** Ngay khi mực nước vượt ngưỡng 2500, điện thoại nhận được thông báo Push với nội dung: "**Cảnh báo: Mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm!**".
- **Email cảnh báo:** Một email tự động từ hệ thống Blynk được gửi đến hộp thư cá nhân của người dùng. Nội dung email bao gồm tên thiết bị, thời gian xảy ra sự cố và tiêu đề cảnh báo đã cấu hình trong phần Events của Blynk Console.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai đề tài **“Phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước với ESP32”**, em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Bài tiểu luận đã đạt được một số kết quả chính như sau:

- **Về mặt lý thuyết:** Hiểu rõ cơ chế hoạt động của vi điều khiển ESP32, bộ chuyển đổi tín hiệu ADC và cách thức giao tiếp dữ liệu thông qua nền tảng IoT Blynk theo mô hình Client-Server.
- **Về mặt kỹ thuật:** Thiết kế thành công hệ thống giám sát mực nước trên môi trường mô phỏng Wokwi. Hệ thống có khả năng xử lý logic phân ngưỡng chính xác, đảm bảo tốc độ phản hồi dữ liệu thời gian thực.
- **Về tính ứng dụng:** Xây dựng thành công cơ chế cảnh báo đa kênh. Việc kết hợp giữa thông báo đẩy (Push Notification) trên ứng dụng di động và Email tự động giúp tăng cường tối đa khả năng tiếp cận thông tin khẩn cấp cho người dùng, khắc phục nhược điểm của các hệ thống cảnh báo tại chỗ truyền thống.

Nhìn chung, hệ thống đã vận hành ổn định, logic chống gửi lặp thông báo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về một giải pháp cảnh báo ngập lụt đô thị thông minh, chi phí thấp và dễ dàng triển khai.

6.2. Hướng phát triển của đề tài

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn những khía cạnh có thể tối ưu và mở rộng trong tương lai để đưa vào ứng dụng thực tế một cách toàn diện hơn:

- **Nâng cấp phần cứng thực tế:** Chuyển từ môi trường mô phỏng sang thực tế bằng cách sử dụng các cảm biến mực nước chuyên dụng (như cảm biến siêu âm chống

nước JSN-SR04T hoặc cảm biến áp suất) để đo đạc chính xác độ sâu trong môi trường nước bẩn, bùn lầy.

- **Tích hợp năng lượng tái tạo:** Nghiên cứu sử dụng pin năng lượng mặt trời và chế độ tiết kiệm năng lượng (Deep Sleep) trên ESP32 để hệ thống có thể hoạt động độc lập tại các khu vực xa dân cư, không có nguồn điện lưới.
- **Phát triển tính năng điều khiển tự động:** Kết hợp thêm các module relay để điều khiển hệ thống máy bơm thoát nước tự động ngay khi kích hoạt trạng thái nguy hiểm.
- **Phân tích dữ liệu lớn (Big Data):** Sử dụng tính năng lưu trữ dữ liệu của Blynk để xây dựng biểu đồ lịch sử ngập lụt theo thời gian. Từ đó áp dụng các thuật toán máy học (Machine Learning) để dự báo sớm tình trạng ngập lụt dựa trên các chỉ số về lưu lượng mưa và tốc độ dâng của nước.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Quang Huy (2020). *Lập trình điều khiển với ESP32 qua WiFi và Bluetooth*, Nxb Bách Khoa Hà Nội.

[2] Nguyễn Đình Phú (2021). *Giáo trình Vi xử lý và Hệ thống nhúng*, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.